

Electron Diffraction

Julian Avila *, Laura Herrera *, Bryan Martínez *, y Juan Acuña *

*Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Resumen—

Index Terms—

Resumen—

Index Terms—

I. OBJETIVOS

- Obtener .

II. MARCO TEÓRICO

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{(eU)^2 + 2eUmc^2}} \quad (1)$$

$$d = \frac{2R}{a} \quad (2)$$

$$d = \frac{L}{a} \quad (3)$$

III. MONTAJE EXPERIMENTAL

El tubo de difracción de electrones se conectó a una fuente de potencial, la cual se varió entre 3.0 kV y 5.0 kV, con el fin de acelerar los electrones y dirigirlos hacia una lámina de grafito que actúa como rejilla de difracción.

Una vez difractados, los electrones generan un patrón de interferencia que puede observarse en una pantalla. En el caso del tubo cilíndrico, esta pantalla se encuentra a una distancia de 13.5 cm [1], como se muestra en la figura 1.

Para este experimento, también se utilizó un segundo montaje con un tubo de forma esférica, en el cual la pantalla está situada a 65.0 mm [2], distancia que corresponde al radio de curvatura, como se ilustra en la figura 2.

Una vez obtenido el patrón de interferencia, se utilizó un calibrador de Vernier para medir los diámetros de los dos anillos que se generan. Esto se hizo para cada incremento del potencial de la fuente, los cambios fueron de 0.5 kV.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

En los cuadros I y II se presentan los radios medidos de los anillos del patrón de interferencia, obtenidos para distintos potenciales de aceleración en los montajes de tubo esférico y cilíndrico, respectivamente. Asimismo, se muestra la longitud de onda asociada del electrón λ , calculada a partir de la ecuación (1), junto con su desviación estándar correspondiente σ_λ .

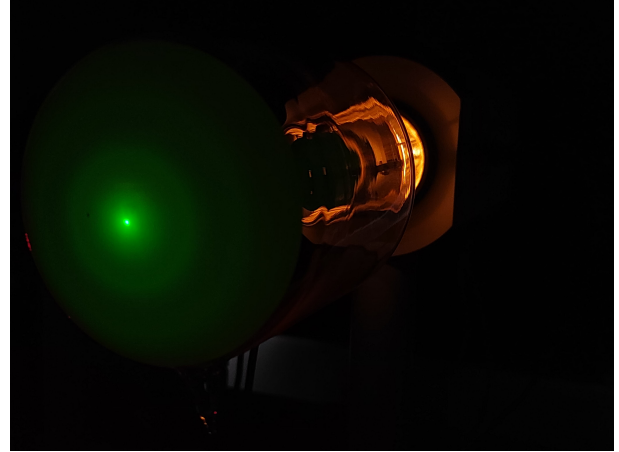


Figura 1. Patrón de interferencia en el tubo cilíndrico.

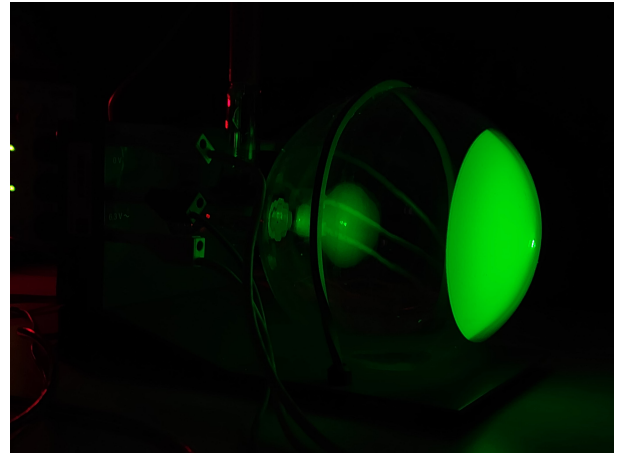


Figura 2. Patrón de interferencia en el tubo esférico.

U [kV]	r_1 [cm]	r_2 [cm]	λ [pm]	σ_λ [pm]
3.5	1.56	2.60	20.6	0.3
4.0	1.44	2.41	19.3	0.2
4.5	1.34	2.37	18.2	0.2
5.0	1.30	2.22	17.3	0.2

Cuadro I

DATOS DEL MONTAJE DE TUBO ESFÉRICO.

U [kV]	r_1 [cm]	r_2 [cm]	λ [pm]	σ_λ [pm]
3.0	1.48	2.68	22.3	0.4
3.5	1.30	2.32	20.6	0.3
4.0	1.30	2.28	19.3	0.2
4.5	1.25	2.03	18.2	0.2
5.0	1.18	2.00	17.3	0.2

Cuadro II
DATOS DEL MONTAJE DE TUBO CILÍNDRICO.

Se observa una relación proporcional entre r y λ , en coincidencia con la teoría. A partir de una regresión lineal de cada radio en función de la longitud de onda, se obtienen las figuras 3 y 4. Utilizando las pendientes obtenidas y las relaciones ecuaciones (2) y (3), se determinan los parámetros de distancia interplanar presentados en cuadro III.

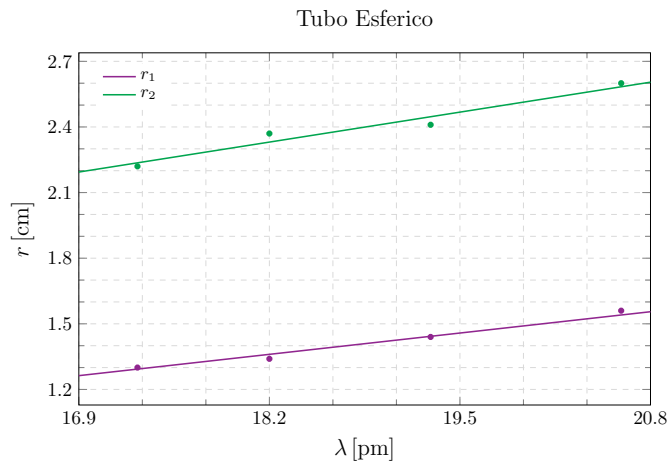


Figura 3. Regresión lineal de los datos obtenidos con el montaje de tubo esférico.

Tubo	r	d [pm]
Esférico	r_1	173.5
	r_2	123.4
Cilíndrico	r_1	265.6
	r_2	108.4

Cuadro III
PARÁMETROS DE DISTANCIA INTERPLANAR OBTENIDOS.

Los radios interiores se originan debido a una mayor distancia recorrida por los electrones, lo que se refleja en los valores obtenidos para d .

V. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] LD Didactic GmbH. *Electron Diffraction Tube (555 626)*. Instruction sheet 555 626. URL: <https://www.leybold-shop.com/electron-diffraction-tube-555626.html>.

Julian Avila: 20212107030
 Laura Herrera: 20212107011
 Bryan Martínez: 20212107008
 Juan Acuña: 20212107032

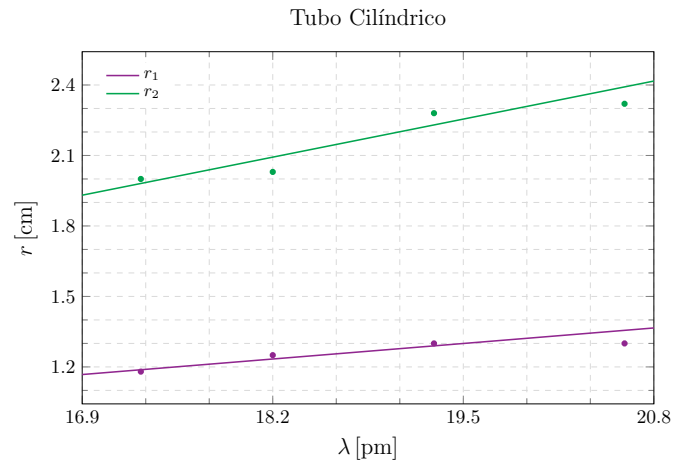


Figura 4. Regresión lineal de los datos obtenidos con el montaje de tubo cilíndrico.

- [2] PHYWE SYSTEME GMBH. *Electron diffraction*. URL: https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/5_1_13_Electron_diffraction%5B1%5D.pdf.